

Functia de gradul I (76)

1. Definitie

Functia de gradul I (functie liniara) este functia de forma:

$f(x) = a \cdot x + b$, unde a si b sunt numere reale, iar $a \neq 0$.

Domeniul de definitie este, in general, multimea numerelor reale $\mathbb{R}$.

2. Interpretare grafica

Graficul functiei $f(x)=a \cdot x+b$ este o dreapta in planul cartezian.

- a se numeste panta (coeficient unghiular)

- b este ordonata la origine (intersectia cu axa Oy)

Exemplu:

$$f(x)=2x-3$$

panta $a=2$, ordonata la origine $b=-3$

3. Monotonicitate

Monotonicitatea depinde de semnul lui a :

- $a > 0 \rightarrow$ functia este strict crescatoare pe $\mathbb{R}$

- $a < 0 \rightarrow$ functia este strict descrescatoare pe $\mathbb{R}$

4. Intersectii cu axele

Intersectia cu Oy: punctul $(0, b)$.

Intersectia cu Ox: se obtine din ecuatia $a \cdot x + b = 0$, deci $x = -b/a$.

Exemplu:

$$f(x)=2x-4$$

Intersectie cu Oy: $(0,-4)$

Intersectie cu Ox: $(2,0)$

5. Semnul functiei

Semnul functiei se studiaza in raport cu radacina $x_0=-b/a$.

Pentru $a > 0$: $f(x) < 0$ pentru $x < x_0$ si $f(x) > 0$ pentru $x > x_0$.

Pentru $a < 0$: sensurile se inverseaza.

6. Rezolvarea ecuatiei $f(x)=0$

Ecuatia $f(x)=0$ este o ecuatie de gradul I:

$$a \cdot x + b = 0 \rightarrow x = -b/a.$$

Aceasta valoare reprezinta abscisa punctului de intersectie cu Ox.

7. Rezolvarea inecuatiilor asociate

Inecuatiile de forma $a \cdot x + b > 0$, < 0 , ≥ 0 , ≤ 0 se rezolva folosind radacina si monotonicitatea.

Exemplu rezolvat

Rezolvati: $3x-6 \geq 0$

$3x \geq 6 \rightarrow x \geq 2$

Solutie: $[2, +\infty)$

8. Determinarea functiei din conditii

O functie de gradul I este determinata unic de doua puncte distincte.

Daca se cunosc doua valori $f(x_1)=y_1$ si $f(x_2)=y_2$, se pot determina a si b.

Exemplu:

$f(1)=3, f(3)=7$

$a=(7-3)/(3-1)=2$

$b=3-2 \cdot 1=1$

$f(x)=2x+1$

9. Aplicatii tipice de BAC

- studiul monotonicitatii
- intersectii cu axele
- rezolvarea ecuatiilor si inecuatilor
- probleme de determinare a functiei

10. Greseli frecvente

- confundarea pantei cu ordonata la origine
- calcul gresit al intersectiei cu Ox
- desenarea dreptei fara doua puncte corecte

11. Checklist de BAC

- stii forma $f(x)=a \cdot x+b$
- stii rolul lui a si b
- poti determina intersectiile
- stii sa rezolvi ecuatii/inecuatii asociate